

1 . 냉각 시스템

이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 냉각수 온도는 18도에서 22도 사이로 유지하며 , 펌프 압력이 3 . 5 b a r 이하로 떨어지면 경보가 발생한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 .

2 . 전원 공급

이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 주 전원은 380V 3상이며 , UPS는 정전 시 15분 동안 장비를 유지한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 .

3 . 진공 챔버

이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 챔버 진공도는 $1 \text{ e } - 6 \text{ Torr}$ 이하를 목표로 하며 , 리크 테스트는 매주 월요일에 실시한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 .

4 . 가스 공급

이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . N₂ 가스 순도는 99.999% 이상이어야 하고 , 공급 라인 필터는 분기마다 교체한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 .

5 . 안전 수칙

이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 작업자는 방진복과 보안경을 착용하며 , 비상 정지 버튼은 장비 전면 좌측에 있다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 .

6 . 알람 코드

이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . E - 2 0 1은 온도 과열 , E - 3 0 5는 진공 이상 , E - 4 1 0은 통신 두절을 의미한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 .

7 . 유지보수

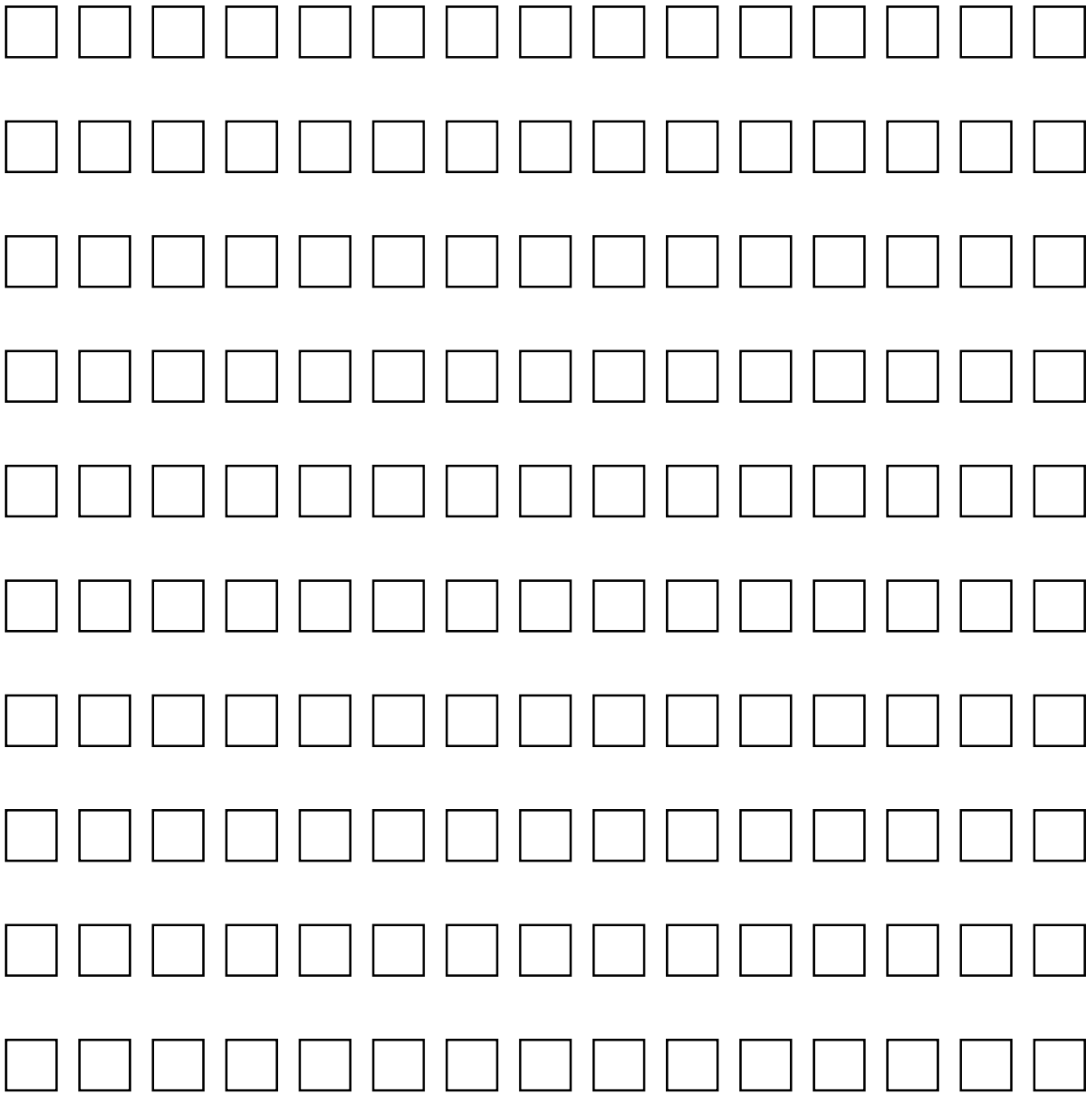
이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 배기 필터는 5 0 0 시간마다 교체하고 , 교체 이력은 M E S 에 기록한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 .

8 . 데이터 수집

이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 센서 데이터는 1 초 간격으로 수집되어 P C B의 계측 서버에 저장된다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 .

9 . 분기별 가동률

구분	가동률	비가동 사유
1 분기	9 2 . 1 %	정기 점검
2 분기	8 8 . 4 %	펌프 교체
3 분기	9 5 . 0 %	없음
4 분기	9 0 . 7 %	전원 공사



배관 연결도

10 . 냉각 계통

이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 . 이 절의 내용은 정기 교육 자료에도 포함되며 담당자는 변경 사항을 공지해야 한다 .



그림 1 . 냉각 계통도